

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: Nền tảng học tập trực tuyến
GocTriThuc

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Nhóm thực hiện: Nhóm phát triển GocTriThuc

Thành viên:	Trần Tuấn Anh	202416124
	Nguyễn Công Vinh	202400083
	Phạm Văn Sâm	202400114
	Vũ Hoàng Tuấn	202400080
	Lê Thành Trung	202400076

Lớp học phần: IT3180

Hà Nội, Ngày 16 tháng 6 năm 2026

Mục lục

Lời nói đầu	7
1 Tổng quan dự án	8
1.1 Lý do chọn đề tài	8
1.2 Mục tiêu dự án	8
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi	9
1.4 Phân tích hiện trạng và giải pháp tương tự	9
1.5 Phương pháp luận phát triển: Agile/Scrum	10
2 Đặc tả yêu cầu phần mềm	11
2.1 Tổng quan SRS	11
2.2 Danh sách tác nhân	12
2.3 Yêu cầu chức năng theo phân hệ	12
2.4 Danh sách Use Case	13
2.5 Yêu cầu phi chức năng	15
2.5.1 Hiệu năng	15
2.5.2 Bảo mật	15
2.5.3 Tính khả dụng và trải nghiệm	15
2.5.4 Môi trường triển khai	15
3 Kịch bản Use Case chi tiết	16
3.1 UC-01: Đăng nhập OAuth	16
3.2 UC-05: Ghi danh khóa học	17
3.3 UC-07/08/09: Quản lý module và bài học	19

3.4	UC-10/11: Tạo và làm bài kiểm tra	20
3.5	UC-13/14: Thông báo và bình luận	22
4	Thiết kế kiến trúc và hệ thống	23
4.1	Kiến trúc tổng thể	23
4.2	Sơ đồ Use Case tổng thể	24
4.3	Sơ đồ lớp mức phân tích	25
4.4	Sơ đồ tuần tự: Học viên làm bài kiểm tra	25
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết	26
5.1	Mô tả ERD	26
5.2	Sơ đồ ERD rút gọn	26
5.3	Thiết kế bảng dữ liệu vật lý	26
6	Thiết kế giao diện và showcase sản phẩm	33
6.1	Nguyên tắc thiết kế giao diện	33
6.2	Giao diện đăng nhập	33
6.3	Giao diện danh sách khóa học	34
6.4	Giao diện chi tiết khóa học và classroom	35
6.5	Giao diện lesson viewer	36
6.6	Giao diện giảng viên và quản trị	37
7	Kiểm thử phần mềm	40
7.1	Kế hoạch kiểm thử	40
7.2	Kịch bản kiểm thử chi tiết	41
8	Kết luận và hướng phát triển	43
8.1	Kết luận	43
8.2	Hướng phát triển	43
A	Phụ lục: Mẫu API và mã giả	45
A.1	Ví dụ DTO tạo khóa học	45

A.2 Mã giả chấm điểm bài kiểm tra	45
---	----

Danh sách bảng

1.1	So sánh các nền tảng học tập trực tuyến	9
2.1	Danh sách tác nhân của hệ thống	12
2.2	Danh sách yêu cầu chức năng	12
2.3	Danh sách Use Case tổng quát	14
3.1	Đặc tả Use Case UC-01 – Đăng nhập OAuth	16
3.2	Đặc tả Use Case UC-05 – Ghi danh khóa học	18
3.3	Đặc tả Use Case – Quản lý module và bài học	19
3.4	Đặc tả Use Case – Bài kiểm tra và phiên làm bài	20
3.5	Đặc tả Use Case – Thông báo và bình luận phân cấp	22
5.1	Bảng users	27
5.2	Bảng user_providers	27
5.3	Bảng roles	27
5.4	Bảng user_role	27
5.5	Bảng files	27
5.6	Bảng courses	28
5.7	Bảng enrollments	28
5.8	Bảng course_access_requests	28
5.9	Bảng modules	28
5.10	Bảng lessons	28
5.11	Bảng lesson_videos	29
5.12	Bảng lesson_blogs	29
5.13	Bảng lesson_tests	29

5.14	Bảng course_resources	29
5.15	Bảng lesson_resources	29
5.16	Bảng lesson_completions	30
5.17	Bảng questions	30
5.18	Bảng mc_questions	30
5.19	Bảng test_question	30
5.20	Bảng test_sessions	30
5.21	Bảng test_session_answers	31
5.22	Bảng announcements	31
5.23	Bảng lesson_comments	31
5.24	Bảng announcement_comments	31
6.1	Thành phần giao diện đăng nhập	33
6.2	Thành phần danh sách khóa học	35
6.3	Thành phần trang chi tiết khóa học	36
6.4	Thành phần lesson viewer	37
6.5	Thành phần dashboard giảng viên/admin	39
7.1	Ma trận kiểm thử tổng quát	40
7.2	Danh sách Test Case chi tiết	41

Danh sách hình vẽ

4.1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống GocTriThuc	23
4.2	Sơ đồ Use Case tổng thể	24
4.3	Sơ đồ lớp phân tích rút gọn	25
4.4	Sơ đồ tuần tự rút gọn cho phiên làm bài kiểm tra	25
5.1	ERD rút gọn của cơ sở dữ liệu	26
6.1	Giao diện đăng nhập	34
6.2	Danh sách khóa học	34
6.3	Chi tiết khóa học	35
6.4	Giao diện xem bài học	36
6.5	Dashboard giảng viên	37
6.6	Dashboard quản trị viên	38

Lời nói đầu

Báo cáo này trình bày đầy đủ quá trình khảo sát, phân tích, đặc tả, thiết kế, kiểm thử và định hướng phát triển cho đề tài **Nền tảng học tập trực tuyến GocTriThuc**. Nội dung được xây dựng dựa trên mã nguồn và tài liệu hiện có của thư mục **GocTriThuc-main**, trong đó hệ thống sử dụng kiến trúc web hiện đại gồm frontend React/Vite/TypeScript, backend Spring Boot, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, xác thực OAuth2/JWT, tài liệu API OpenAPI/Swagger và quy trình đóng gói bằng Docker.

Mục tiêu của báo cáo không chỉ là mô tả sản phẩm cuối cùng mà còn thể hiện tư duy kỹ nghệ phần mềm: xác định nhu cầu người dùng, mô hình hóa tác nhân, đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng, thiết kế ca sử dụng, kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện, kế hoạch kiểm thử và hướng mở rộng. Các bảng đặc tả được trình bày chi tiết nhằm phục vụ triển khai, kiểm thử, nghiệm thu và bảo trì lâu dài.

Chương 1

Tổng quan dự án

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, các trường đại học, trung tâm đào tạo và nhóm nghiên cứu cần một nền tảng học tập trực tuyến có khả năng tổ chức khóa học, quản lý học liệu, theo dõi tiến độ, tạo bài kiểm tra, hỗ trợ thảo luận và phân quyền theo vai trò. Các công cụ phổ biến như Google Classroom, Moodle, Canvas hay Microsoft Teams đều giải quyết một phần bài toán, nhưng khi áp dụng vào môi trường lớp học nhỏ hoặc nhóm nghiên cứu tại Việt Nam, chúng thường gặp các hạn chế: cấu hình phức tạp, khó tùy biến nghiệp vụ, thiếu khả năng tích hợp sâu với quy trình nội bộ, hoặc không tối ưu cho việc phát triển thử nghiệm trong môn học kỹ nghệ phần mềm.

Đề tài GocTriThuc được lựa chọn vì có tính thực tiễn cao, phạm vi nghiệp vụ đủ rộng để minh họa nhiều hoạt động cốt lõi của công nghệ phần mềm, đồng thời có kiến trúc kỹ thuật rõ ràng. Hệ thống hướng tới việc hỗ trợ ba nhóm người dùng chính: học viên, giảng viên và quản trị viên. Học viên có thể khám phá khóa học, đăng ký tham gia, học các bài video/blog/bài kiểm tra, tải tài nguyên, bình luận và theo dõi tiến độ. Giảng viên có thể tạo khóa học, quản lý module, soạn bài học, đăng thông báo, xây dựng ngân hàng câu hỏi và xem hoạt động học tập. Quản trị viên có thể quản lý người dùng, vai trò, quyền và giám sát vận hành.

1.2 Mục tiêu dự án

- Xây dựng nền tảng e-learning có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, chạy trên trình duyệt và tương thích nhiều kích thước màn hình.
- Cung cấp backend REST API có phân lớp rõ ràng gồm controller, service, repository, DTO và entity.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đủ chuẩn hóa để quản lý người dùng, khóa học, bài học, tài nguyên, bài kiểm tra, phiên làm bài và bình luận phân cấp.
- Áp dụng cơ chế bảo mật dựa trên OAuth2, JWT, vai trò và quyền chi tiết nhằm bảo vệ các chức năng quan trọng.

- Tạo quy trình phát triển có thể kiểm thử, triển khai bằng Docker và tích hợp CI/CD.

1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu của báo cáo là quy trình xây dựng một hệ thống phần mềm web phục vụ đào tạo trực tuyến. Phạm vi phiên bản hiện tại tập trung vào các nghiệp vụ: xác thực Google OAuth, quản lý hồ sơ, quản lý khóa học, module, bài học dạng video/blog/test, upload file, thông báo, bình luận, ngân hàng câu hỏi, phiên kiểm tra, theo dõi tiến độ, dashboard giảng viên/học viên và quản trị người dùng. Các chức năng nâng cao như thanh toán, lớp học livestream, chấm tự luận bằng AI, khuyến nghị lộ trình cá nhân hóa và ứng dụng di động native được xem là hướng phát triển.

1.4 Phân tích hiện trạng và giải pháp tương tự

Bảng 1.1: So sánh các nền tảng học tập trực tuyến

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Bài học áp dụng cho GocTriThuc
Google Classroom	Dễ sử dụng, tích hợp Google Drive, phù hợp lớp học phổ thông, ít chi phí triển khai.	Khó tùy biến workflow, hạn chế báo cáo học tập chuyên sâu, không phù hợp khi cần kiểm soát dữ liệu nội bộ.	Cần giao diện đơn giản, đăng nhập OAuth nhanh, thao tác tạo lớp/khóa học ít bước.
Moodle	Mã nguồn mở, nhiều plugin, quản lý khóa học và quiz mạnh, cộng đồng lớn.	Giao diện đôi khi phức tạp, cấu hình nặng, chi phí vận hành cao nếu tùy biến sâu.	Cần giữ mô hình module/lesson/test nhưng giảm độ phức tạp cho người dùng mới.
Canvas LMS	Kiến trúc tốt, hỗ trợ rubrics, lịch học, báo cáo và tích hợp LTI.	Triển khai bản đầy đủ phức tạp, nhiều chức năng vượt nhu cầu nhóm nhỏ.	Tách rõ phân hệ course, assessment, dashboard để mở rộng dần.
Microsoft Teams	Mạnh về họp trực tuyến và cộng tác, tích hợp Office 365.	Không chuyên sâu về thiết kế bài học dạng module, phụ thuộc hệ sinh thái Microsoft.	Cần thảo luận theo bài học/thông báo, nhưng không nhất thiết tích hợp họp ở phiên bản đầu.

Giải pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Bài học áp dụng cho GocTriThuc
GocTriThuc	Kiến trúc hiện đại, dễ tùy biến theo môn học, hỗ trợ vai trò học viên/giảng viên/admin, có ngân hàng câu hỏi và tiến độ học.	Phiên bản đầu còn thiếu mobile app, analytics nâng cao và hệ thống chứng chỉ.	Phát triển theo hướng tinh gọn, kiểm soát mã nguồn và mở rộng nghiệp vụ theo sprint.

1.5 Phương pháp luận phát triển: Agile/Scrum

Dự án phù hợp với Agile/Scrum vì yêu cầu có thể thay đổi theo phản hồi của người học và giảng viên. Nhóm phát triển chia công việc thành các sprint ngắn, mỗi sprint tạo ra một phần mềm chạy được. Product Backlog bao gồm các epics như xác thực, khóa học, bài học, bài kiểm tra, bình luận, file, dashboard và admin. Sprint Backlog được chọn theo giá trị nghiệp vụ và phụ thuộc kỹ thuật. Ví dụ, sprint đầu ưu tiên thiết lập repository, Docker Compose, PostgreSQL, Spring Boot, Vite React; sprint tiếp theo triển khai xác thực; các sprint sau xây dựng course, module, lesson, question bank, test session và giao diện.

Trong mỗi sprint, nhóm thực hiện các hoạt động: họp lập kế hoạch, phân rã user story thành task, thiết kế API contract, lập trình frontend/backend song song, review mã nguồn, kiểm thử tích hợp và demo. Definition of Done của một chức năng gồm: API có DTO rõ ràng, xử lý lỗi, phân quyền, migration dữ liệu, giao diện gọi API thành công, có trạng thái loading/error, tài liệu hoặc mô tả kiểm thử, và không phá vỡ chức năng liên quan. Cách làm này giúp giảm rủi ro so với Waterfall, vì hệ thống e-learning có nhiều luồng nghiệp vụ cần kiểm chứng sớm với người dùng.

Chương 2

Đặc tả yêu cầu phần mềm

2.1 Tổng quan SRS

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm của GocTriThuc tuân theo tinh thần SRS: mô tả mục đích, phạm vi, tác nhân, chức năng, yêu cầu phi chức năng, mô hình quyền, mô hình dữ liệu, API surface và triển khai. Sản phẩm là một nền tảng học tập trực tuyến phục vụ học viên, giảng viên và quản trị viên với kiến trúc client–server. Frontend React đảm nhiệm trải nghiệm người dùng; backend Spring Boot cung cấp REST API; PostgreSQL lưu trữ dữ liệu; Docker hỗ trợ triển khai nhất quán.

2.2 Danh sách tác nhân

Bảng 2.1: Danh sách tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Quyền lợi chính
Khách vãng lai	Người chưa đăng nhập, truy cập trang chủ, giới thiệu và danh mục công khai.	Xem thông tin nền tảng, xem khóa học công khai, đăng nhập bằng OAuth.
Học viên	Người dùng đã đăng nhập với vai trò học tập.	Đăng ký khóa học, học bài, làm bài kiểm tra, bình luận, theo dõi tiến độ.
Giảng viên	Người tạo và quản lý nội dung đào tạo.	Tạo khóa học, module, lesson, thông báo, câu hỏi, bài test, duyệt yêu cầu truy cập.
Quản trị viên	Người vận hành hệ thống.	Quản lý người dùng, vai trò, quyền, giám sát dữ liệu và cấu hình hệ thống.
Dịch vụ OAuth	Nhà cung cấp danh tính bên ngoài như Google.	Xác minh danh tính và trả thông tin hồ sơ cơ bản.
Hệ thống lưu trữ file	Thành phần lưu avatar, tài nguyên khóa học, tài nguyên bài học.	Nhận upload, cung cấp URL tải/xem file, kiểm soát metadata.

2.3 Yêu cầu chức năng theo phân hệ

Bảng 2.2: Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Phân hệ	Mô tả yêu cầu
FR-01	Xác thực	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng Google OAuth, tạo phiên đăng nhập JWT và lấy thông tin người dùng hiện tại qua API.
FR-02	Hồ sơ	Người dùng cập nhật họ tên hiển thị, ảnh đại diện, thông tin cá nhân cơ bản và xem vai trò hiện tại.
FR-03	Khóa học	Giảng viên tạo, cập nhật, xóa mềm, xuất bản hoặc ẩn khóa học; khai báo tiêu đề, mô tả, thumbnail, trạng thái và visibility.
FR-04	Ghi danh	Học viên ghi danh khóa học công khai; với khóa học hạn chế, học viên gửi yêu cầu truy cập và chờ giảng viên duyệt.

Mã	Phân hệ	Mô tả yêu cầu
FR-05	Module	Giảng viên tạo module trong khóa học, chỉnh sửa tiêu đề, sắp xếp thứ tự và xóa module khi không còn cần thiết.
FR-06	Bài học	Giảng viên tạo bài học thuộc module với ba loại: video, blog và test; có thể cập nhật nội dung chi tiết theo từng subtype.
FR-07	Video lesson	Hệ thống lưu nhà cung cấp video và giá trị provider để frontend render những video phù hợp.
FR-08	Blog lesson	Hệ thống lưu nội dung HTML đã được làm sạch nhằm ngăn XSS, phục vụ bài viết dài hoặc tài liệu hướng dẫn.
FR-09	Bài kiểm tra	Giảng viên tạo lesson test, thiết lập thời gian, statement, danh sách câu hỏi, điểm đạt và cấu hình mở rộng.
FR-10	Ngân hàng câu hỏi	Giảng viên tạo câu hỏi trắc nghiệm một lựa chọn hoặc nhiều lựa chọn, quản lý đáp án và tái sử dụng trong nhiều bài test.
FR-11	Làm bài test	Học viên bắt đầu phiên làm bài, lưu câu trả lời từng câu, nộp bài, nhận điểm và xem kết quả.
FR-12	Tiến độ học	Học viên đánh dấu hoàn thành bài học; hệ thống tính tỷ lệ hoàn thành khóa học dựa trên số lesson đã học.
FR-13	Thông báo	Giảng viên đăng thông báo trong khóa học; học viên đã ghi danh xem feed thông báo.
FR-14	Bình luận	Người dùng bình luận theo luồng phân cấp trên bài học hoặc thông báo, hỗ trợ trả lời, chỉnh sửa và xóa theo quyền.
FR-15	File	Người dùng có quyền upload file, gắn file vào khóa học/bài học, tải tài nguyên và cập nhật avatar.
FR-16	Dashboard học viên	Học viên xem khóa học đang tham gia, tiến độ, bài học gần đây và kết quả kiểm tra.
FR-17	Dashboard giảng viên	Giảng viên xem khóa học đang quản lý, số học viên, yêu cầu truy cập, tài nguyên và bài kiểm tra.
FR-18	Quản trị	Admin xem danh sách người dùng, gán vai trò, thu hồi quyền và theo dõi trạng thái tài khoản.

2.4 Danh sách Use Case

Bảng 2.3: Danh sách Use Case tổng quát

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn
UC-01	Đăng nhập OAuth	Khách vãng lai	Người dùng xác thực qua Google và nhận phiên đăng nhập.
UC-02	Cập nhật hồ sơ	Học viên/Giảng viên	Người dùng thay đổi thông tin cá nhân và ảnh đại diện.
UC-03	Tạo khóa học	Giảng viên	Giảng viên khai báo thông tin khóa học và lưu bản nháp.
UC-04	Xuất bản khóa học	Giảng viên	Khóa học được chuyển sang trạng thái hiển thị cho học viên.
UC-05	Ghi danh khóa học	Học viên	Học viên tham gia khóa học public hoặc gửi yêu cầu access restricted.
UC-06	Duyệt yêu cầu truy cập	Giảng viên	Giảng viên chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu vào khóa học.
UC-07	Quản lý module	Giảng viên	Giảng viên thêm/sửa/xóa/sắp xếp module trong khóa học.
UC-08	Soạn bài học blog	Giảng viên	Giảng viên viết nội dung HTML/BlockNote cho bài học.
UC-09	Soạn bài học video	Giảng viên	Giảng viên gắn video YouTube/Vimeo vào bài học.
UC-10	Xây dựng bài test	Giảng viên	Giảng viên chọn câu hỏi từ ngân hàng và cấu hình test.
UC-11	Làm bài kiểm tra	Học viên	Học viên bắt đầu phiên, trả lời, nộp bài và xem điểm.
UC-12	Đánh dấu hoàn thành	Học viên	Học viên đánh dấu lesson đã hoàn thành để cập nhật progress.
UC-13	Bình luận bài học	Học viên/Giảng viên	Người dùng trao đổi theo luồng bình luận phân cấp.
UC-14	Đăng thông báo	Giảng viên	Giảng viên gửi thông báo tới học viên trong khóa học.
UC-15	Quản trị người dùng	Admin	Admin thay đổi vai trò, xem danh sách và khóa/mở quyền nếu cần.

2.5 Yêu cầu phi chức năng

2.5.1 Hiệu năng

Hệ thống cần phản hồi nhanh với các thao tác thường xuyên như xem danh mục khóa học, mở trang chi tiết khóa học, tải danh sách module/lesson và lưu câu trả lời test. Với môi trường lớp học quy mô vừa, API đọc dữ liệu phổ biến nên phản hồi dưới vài giây. Cơ sở dữ liệu cần có khóa chính, khóa ngoại và chỉ mục phù hợp cho các bảng liên kết nhiều-nhiều như `enrollments`, `lesson_completions`, `test_questions` và `test_session_answers`. Frontend cần sử dụng trạng thái loading, skeleton và phân trang hoặc lazy loading khi danh sách lớn.

2.5.2 Bảo mật

Bảo mật là yêu cầu trọng yếu vì hệ thống lưu thông tin người dùng, kết quả học tập, tài nguyên khóa học và quyền quản trị. Backend phải kiểm tra xác thực tại `SecurityConfig`, xác định `current user` qua `AuthUtils`, áp dụng `role/permission` cho các endpoint nhạy cảm, không tin tưởng dữ liệu từ frontend, làm sạch HTML bài blog bằng `HtmlSanitizer`, kiểm soát file upload và vô hiệu hóa Swagger UI ở production. JWT phải có thời hạn hợp lý; refresh hoặc đăng nhập lại cần được thiết kế để tránh chiếm quyền phiên.

2.5.3 Tính khả dụng và trải nghiệm

Giao diện phải dễ học đối với người dùng không chuyên kỹ thuật. Các trang chính như Home, Login, Courses, Course Detail, Classroom, Lesson, Test Take, Test Result, Dashboard, Instructor và Admin cần có điều hướng nhất quán. Thông báo lỗi phải cụ thể, ví dụ: không đủ quyền, khóa học không tồn tại, test đã hết thời gian, file không hợp lệ. Giao diện cần responsive để dùng được trên laptop, tablet và điện thoại.

2.5.4 Môi trường triển khai

Dự án hỗ trợ phát triển local với Docker Compose cho PostgreSQL, backend Spring Boot chạy qua Maven Wrapper và frontend Vite chạy qua pnpm. Môi trường production đóng gói qua Docker image full-stack và triển khai bằng Docker Compose production. Biến môi trường quản lý cấu hình database, OAuth, JWT secret, CORS và profile runtime.

Chương 3

Kịch bản Use Case chi tiết

3.1 UC-01: Đăng nhập OAuth

Bảng 3.1: Đặc tả Use Case UC-01 – Đăng nhập OAuth

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	Đăng nhập OAuth bằng Google
Actor chính	Khách vãng lai, Học viên, Giảng viên, Admin
Mục tiêu	Cho phép người dùng xác thực danh tính an toàn mà không cần tự quản lý mật khẩu trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản Google hợp lệ; backend đã cấu hình OAuth client; frontend có đường dẫn callback hợp lệ.
Hậu điều kiện thành công	Hệ thống tạo hoặc cập nhật bản ghi người dùng, sinh JWT/session, frontend lưu trạng thái đăng nhập và chuyển người dùng tới dashboard phù hợp.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo phiên đăng nhập; người dùng vẫn ở màn hình login và nhận thông báo lỗi.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Người dùng mở trang <code>/login</code>. 2. Frontend hiển thị nút đăng nhập Google thông qua component <code>OAuthLogin</code>. 3. Người dùng bấm nút đăng nhập, trình duyệt chuyển hướng tới Google OAuth consent screen. 4. Người dùng chọn tài khoản và đồng ý chia sẻ thông tin cần thiết. 5. Google chuyển hướng về backend hoặc frontend callback kèm authorization code/token theo cấu hình. 6. Backend xác minh token với Google, trích xuất email, tên hiển thị, avatar và subject id. 7. Backend tìm người dùng theo provider id hoặc email; nếu chưa có thì tạo mới với vai trò mặc định học viên. 8. Backend sinh JWT, trả thông tin current user và quyền tương ứng cho frontend. 9. Frontend cập nhật <code>AuthContext</code>, điều hướng tới Dashboard hoặc trang trước đó.
Luồng ngoại lệ A1	Người dùng hủy đăng nhập tại Google: Google trả lỗi <code>cancel/access_denied</code> ; frontend hiển thị thông báo “Đăng nhập bị hủy” và cho phép thử lại.
Luồng ngoại lệ A2	Email chưa được xác minh: backend từ chối tạo tài khoản, ghi log bảo mật và trả lỗi 401/403.
Luồng ngoại lệ A3	Token OAuth không hợp lệ hoặc hết hạn: backend không tạo JWT, frontend xóa trạng thái tạm và yêu cầu đăng nhập lại.
Luồng ngoại lệ A4	Tài khoản bị thu hồi quyền: backend nhận diện user nhưng không cấp quyền truy cập, trả thông báo liên hệ quản trị viên.
Dữ liệu vào	OAuth authorization code hoặc token, thông tin profile từ Google.
Dữ liệu ra	JWT/session token, <code>CurrentUserResponse</code> gồm id, email, displayName, avatarUrl, roles, permissions.
Quy tắc nghiệp vụ	Một email chỉ ánh xạ tới một user; vai trò mặc định là Student; quyền Admin chỉ được gán bởi quản trị viên.

3.2 UC-05: Ghi danh khóa học

Bảng 3.2: Đặc tả Use Case UC-05 – Ghi danh khóa học

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	Ghi danh hoặc gửi yêu cầu truy cập khóa học
Actor chính	Học viên
Actor phụ	Giảng viên, hệ thống thông báo
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập; khóa học tồn tại và đang ở trạng thái có thể truy cập; học viên chưa bị cấm truy cập khóa học.
Hậu điều kiện thành công	Với khóa học public, bản ghi enrollments được tạo; với khóa học restricted, bản ghi <code>course_access_requests</code> được tạo và chờ duyệt.
Luồng chính	1. Học viên mở trang danh sách khóa học hoặc trang chi tiết khóa học. 2. Frontend gọi API lấy <code>CourseResponse</code> và <code>AccessStatusResponse</code>. 3. Hệ thống hiển thị nút “Tham gia khóa học” nếu học viên chưa ghi danh. 4. Học viên bấm nút tham gia. 5. Backend kiểm tra <code>course visibility</code>, trạng thái <code>publish</code>, quyền truy cập và bản ghi ghi danh hiện có. 6. Nếu khóa học public, backend tạo bản ghi enrollments với khóa chính gồm <code>user_id</code> và <code>course_id</code>. 7. Backend trả <code>EnrollmentResponse</code>; frontend cập nhật trạng thái thành “Đã tham gia”. 8. Học viên được phép mở danh sách module, lesson, tài nguyên và thông báo của khóa học.
Luồng thay thế B1	Khóa học restricted: backend không tạo enrollment trực tiếp mà tạo <code>course_access_requests</code> ; frontend hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt”.
Luồng thay thế B2	Học viên đã ghi danh: backend trả trạng thái idempotent, không tạo bản ghi trùng; frontend chuyển tới lớp học.
Luồng ngoại lệ E1	Khóa học không tồn tại hoặc đã bị xóa: backend trả 404; frontend điều hướng về danh sách khóa học.
Luồng ngoại lệ E2	Khóa học chưa xuất bản: backend trả 403 nếu actor không phải instructor/admin.
Luồng ngoại lệ E3	Lỗi ràng buộc dữ liệu do request đồng thời: backend xử lý unique constraint và trả trạng thái đã ghi danh hoặc đã gửi yêu cầu.
Dữ liệu vào	<code>courseId</code> , thông tin current user từ JWT.

Thuộc tính	Nội dung
Dữ liệu ra	EnrollmentResponse hoặc AccessRequestResponse.
Quy tắc nghiệp vụ	Một học viên chỉ có một trạng thái truy cập cho một khóa học; instructor sở hữu khóa học luôn có quyền xem nội dung.

3.3 UC-07/08/09: Quản lý module và bài học

Bảng 3.3: Đặc tả Use Case – Quản lý module và bài học

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	Tạo module và bài học video/blog/test
Actor chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập, có quyền quản lý khóa học, khóa học tồn tại.
Hậu điều kiện	Module/lesson mới được lưu; thứ tự hiển thị được cập nhật; học viên có quyền sẽ thấy nội dung sau khi khóa học xuất bản.
Luồng chính	1. Giảng viên mở trang Instructor Course Editor. 2. Frontend tải danh sách module hiện có qua ModuleController và LessonController. 3. Giảng viên nhập tên module, bấm tạo module. 4. Backend kiểm tra quyền sở hữu khóa học, xác định order kế tiếp và lưu bản ghi modules. 5. Giảng viên chọn module, bấm thêm lesson và chọn loại video/blog/test. 6. Frontend gửi CreateLessonRequest gồm moduleId, title, lessonType và order. 7. Backend tạo bản ghi lessons, đồng thời tạo bản ghi subtype tương ứng trong lesson_videos, lesson_blogs hoặc lesson_tests. 8. Giảng viên cập nhật nội dung chi tiết: URL video, HTML blog đã sanitize hoặc cấu hình test. 9. Hệ thống trả LessonDetailResponse; frontend cập nhật sidebar và màn hình editor.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế C1	Sắp xếp lại thứ tự: giảng viên kéo-thả hoặc gửi ReorderRequest; backend cập nhật order trong transaction để tránh trùng unique course/module order.
Luồng thay thế C2	Chuyển nội dung blog: frontend gửi UpdateLessonBlogRequest; backend dùng HtmlSanitizer để loại bỏ script và thuộc tính nguy hiểm.
Luồng thay thế C3	Bài học video: backend lưu provider và provider_value; frontend quyết định cách nhúng video.
Luồng ngoại lệ E1	Giảng viên không sở hữu khóa học: backend trả 403 và frontend hiển thị cảnh báo không đủ quyền.
Luồng ngoại lệ E2	Order bị trùng: backend rollback transaction, trả lỗi validation và yêu cầu tải lại danh sách.
Luồng ngoại lệ E3	Nội dung blog rỗng hoặc video URL sai định dạng: backend trả lỗi 400; frontend đánh dấu trường nhập liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	Lesson thuộc đúng một module; module thuộc đúng một course; lesson_type quyết định bằng subtype; xóa module cần xử lý lesson con theo chính sách dữ liệu.

3.4 UC-10/11: Tạo và làm bài kiểm tra

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case – Bài kiểm tra và phiên làm bài

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	Xây dựng bài test và học viên làm bài
Actor chính	Giảng viên, Học viên
Tiền điều kiện	Giảng viên có câu hỏi trong ngân hàng; học viên đã ghi danh và có quyền truy cập lesson test.
Hậu điều kiện	Test có danh sách câu hỏi; phiên làm bài lưu câu trả lời, thời gian nộp, điểm và kết quả chi tiết.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính phía giảng viên	1. Giảng viên mở Question Bank Page và tạo câu hỏi. 2. Hệ thống lưu questions và bảng subtype phù hợp với đáp án. 3. Giảng viên mở Test Builder cho lesson test. 4. Frontend hiển thị danh sách câu hỏi có thể chọn. 5. Giảng viên thêm câu hỏi vào test, xác định điểm hoặc thứ tự. 6. Backend lưu test_questions, đảm bảo không thêm trùng câu hỏi vào cùng test.
Luồng chính phía học viên	1. Học viên mở lesson test và bấm “Bắt đầu làm bài”. 2. Backend tạo TestSession với started_at, expires_at và trạng thái in_progress. 3. Frontend hiển thị TestCountdown và danh sách câu hỏi. 4. Học viên chọn đáp án; mỗi lần chọn, frontend gửi SaveAnswerRequest. 5. Backend lưu hoặc cập nhật test_session_answers. 6. Học viên bấm nộp bài hoặc hệ thống tự nộp khi hết giờ. 7. Backend chấm điểm dựa trên đáp án đúng, cập nhật submitted_at và score. 8. Frontend chuyển sang trang Test Result để xem điểm và từng câu đúng/sai.
Luồng ngoại lệ E1	Hết thời gian: backend từ chối lưu đáp án mới sau expires_at, tự kết thúc phiên và trả kết quả hiện có.
Luồng ngoại lệ E2	Refresh trình duyệt: frontend gọi API lấy phiên đang làm và khôi phục đáp án đã lưu.
Luồng ngoại lệ E3	Câu hỏi bị xóa khỏi test trong lúc làm: hệ thống dùng snapshot hoặc khóa chỉnh sửa test đang có phiên hoạt động để đảm bảo công bằng.
Luồng ngoại lệ E4	Học viên không có quyền truy cập: backend trả 403, frontend điều hướng về trang chi tiết khóa học.
Quy tắc nghiệp vụ	Một phiên test phải có trạng thái rõ ràng; điểm chỉ tính sau khi nộp; câu hỏi nhiều lựa chọn cần so sánh tập đáp án thay vì một giá trị đơn.

3.5 UC-13/14: Thông báo và bình luận

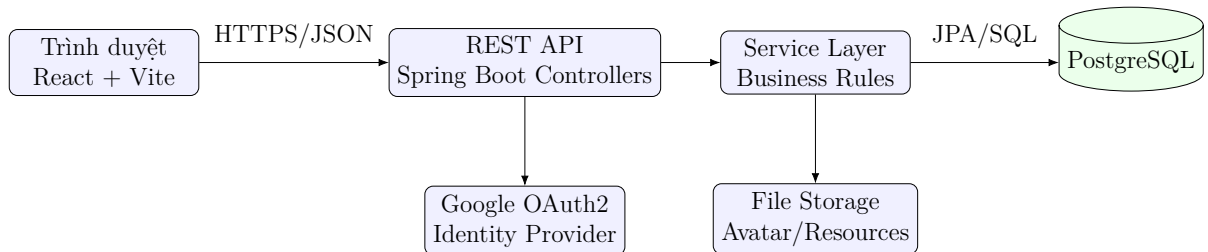
Bảng 3.5: Đặc tả Use Case – Thông báo và bình luận phân cấp

Thuộc tính	Nội dung
Tên Use Case	Đăng thông báo, đọc và bình luận
Actor chính	Giảng viên, Học viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; có quyền truy cập khóa học hoặc bài học liên quan.
Hậu điều kiện	Thông báo/bình luận được lưu; cây bình luận hiển thị theo quan hệ parent_id; thời gian tạo/cập nhật được ghi nhận.
Luồng chính	1. Giảng viên mở Course Detail và chọn tab Announcements. 2. Giảng viên nhập tiêu đề, nội dung thông báo và gửi AnnouncementRequest. 3. Backend kiểm tra quyền instructor, lưu announcements với author_id. 4. Học viên mở khóa học, frontend tải feed thông báo. 5. Học viên chọn một thông báo hoặc bài học và nhập bình luận. 6. Backend lưu announcement_comments hoặc lesson_comments, kèm parent_id nếu là phản hồi. 7. Frontend render cây bình luận bằng CommentThreadSinglePage hoặc component liên quan. 8. Người dùng có quyền chỉnh sửa bình luận của mình; admin/instructor có thể xóa bình luận vi phạm.
Luồng ngoại lệ E1	Nội dung bình luận rỗng: backend trả 400, frontend giữ nội dung nhập và nhắc người dùng bổ sung.
Luồng ngoại lệ E2	parent_id không thuộc cùng thông báo/bài học: backend từ chối để tránh phá vỡ cây bình luận.
Luồng ngoại lệ E3	Người dùng không còn trong khóa học: backend trả 403 và frontend ẩn khung nhập bình luận.
Quy tắc nghiệp vụ	Cây bình luận có thể lồng nhiều cấp; xóa bình luận cha có thể xóa cascade hoặc đánh dấu đã xóa tùy chính sách; nội dung hiển thị cần chống XSS.

Chương 4

Thiết kế kiến trúc và hệ thống

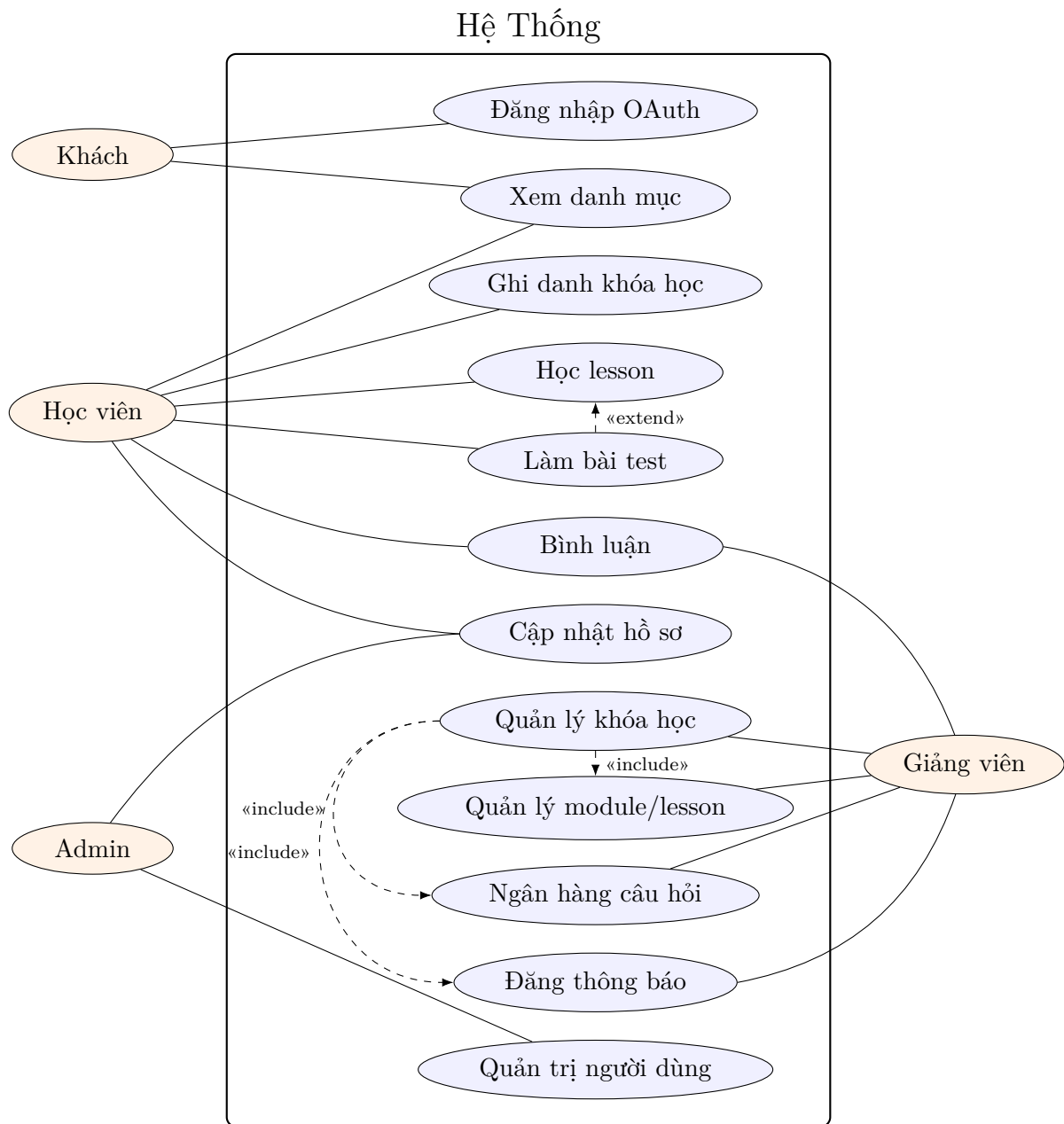
4.1 Kiến trúc tổng thể



Hình 4.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống GocTriThuc

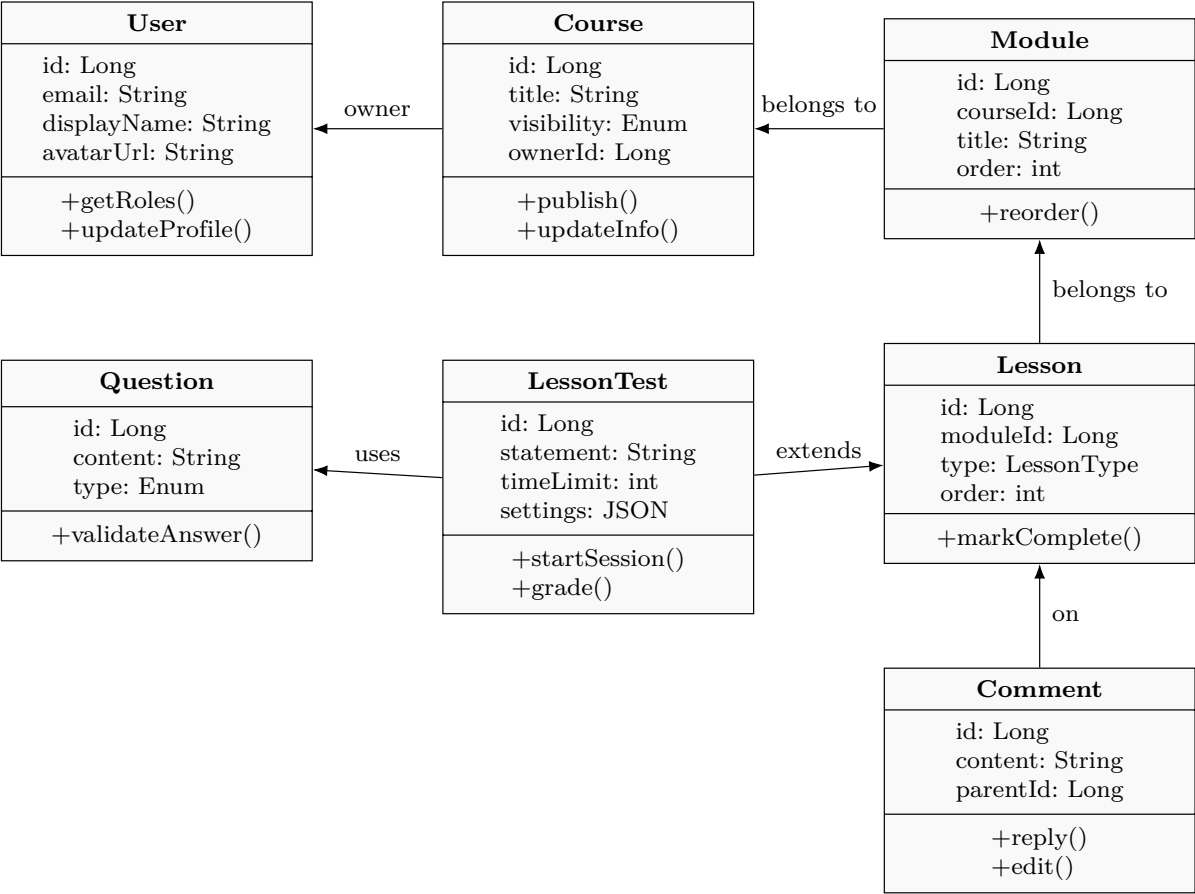
Backend được tổ chức theo các package: **controllers** nhận request và trả response; **dtos** định nghĩa cấu trúc dữ liệu trao đổi; **entities** ánh xạ bảng dữ liệu; **repositories** truy vấn PostgreSQL; **services** chứa nghiệp vụ; **config** cấu hình bảo mật, Jackson, MVC và converter; **common** chứa hằng số quyền, vai trò và tiện ích. Frontend được tổ chức theo **pages**, **components**, **contexts**, **providers**, **lib**, **types** và **mocks**, giúp tách trang nghiệp vụ khỏi component UI tái sử dụng.

4.2 Sơ đồ Use Case tổng thể



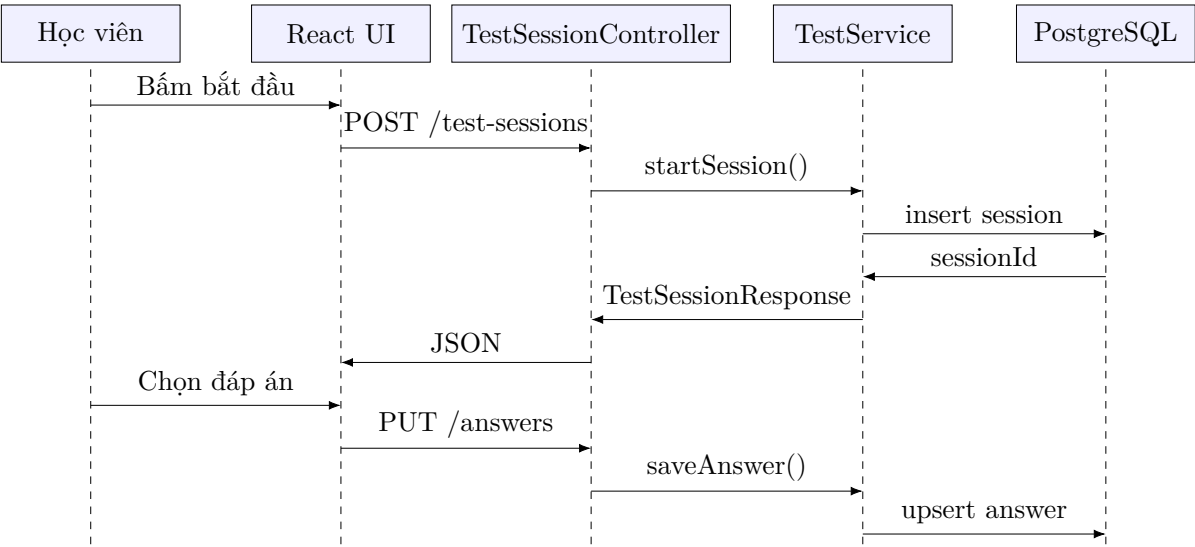
Hình 4.2: Sơ đồ Use Case tổng thể

4.3 Sơ đồ lớp mức phân tích



Hình 4.3: Sơ đồ lớp phân tích rút gọn

4.4 Sơ đồ tuần tự: Học viên làm bài kiểm tra



Hình 4.4: Sơ đồ tuần tự rút gọn cho phiên làm bài kiểm tra

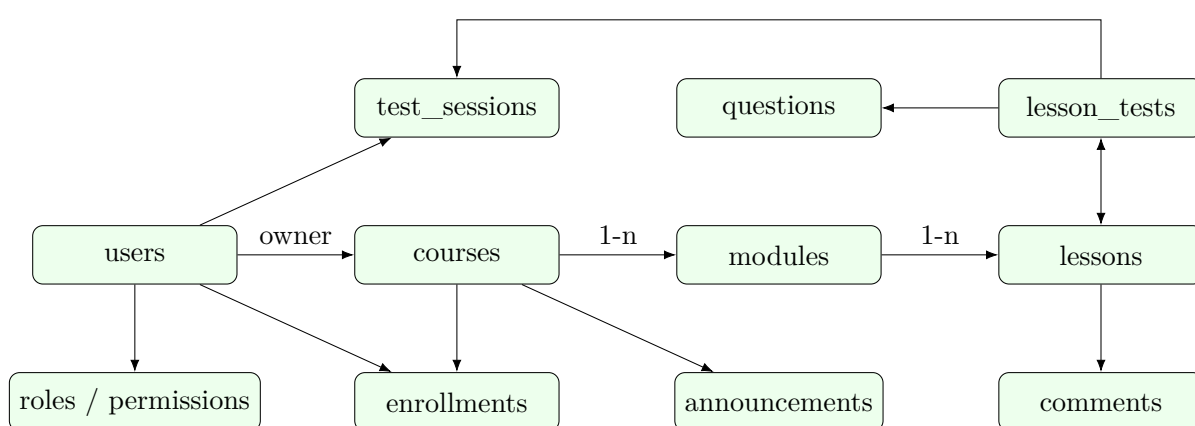
Chương 5

Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

5.1 Mô tả ERD

Cơ sở dữ liệu của GocTriThuc sử dụng PostgreSQL và mô hình quan hệ. Trung tâm của hệ thống là thực thể `users`, liên kết với `roles` và `permissions` để phân quyền. Khóa học `courses` do một giảng viên sở hữu, có nhiều `modules`; mỗi module có nhiều `lessons`. Bài học được tách subtype theo dạng nội dung: `lesson_videos`, `lesson_blogs`, `lesson_tests`. Học viên ghi danh qua `enrollments`; yêu cầu truy cập khóa học hạn chế nằm ở `course_access_requests`. Bình luận được lưu ở `lesson_comments` và `announcement_comments` với `parent_id` để hỗ trợ phân cấp. Hệ thống kiểm tra gồm `questions`, đáp án, `test_questions`, `test_sessions` và `test_session_answers`.

5.2 Sơ đồ ERD rút gọn



Hình 5.1: ERD rút gọn của cơ sở dữ liệu

5.3 Thiết kế bảng dữ liệu vật lý

Bảng 5.1: Bảng users

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh người dùng sinh bởi hàm Snowflake nội bộ.
email	TEXT	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Email duy nhất của người dùng.
display_name	TEXT		NOT NULL	Tên hiển thị trên giao diện.
username	TEXT	UQ	NOT NULL, UNIQUE	Tên người dùng duy nhất trong hệ thống.
avatar_url	TEXT		NULL	URL ảnh đại diện.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Tự cập nhật qua tr_users_updated_at.

Bảng 5.2: Bảng user_providers

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh liên kết provider.
user_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người dùng nội bộ tương ứng.
provider_name	TEXT	UQ*	NOT NULL	Tên nhà cung cấp đăng nhập.
provider_user_id	TEXT	UQ*	NOT NULL	Định danh người dùng do provider cấp.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo liên kết.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật liên kết.

Ghi chú: UQ là UNIQUE ghép trên (provider_name, provider_user_id).*

Bảng 5.3: Bảng roles

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
name	TEXT	PK	NOT NULL	Tên vai trò: admin, teacher, student.
permissions	BIGINT		NOT NULL	Bitmask quyền của vai trò.
description	TEXT		NULL	Mô tả ý nghĩa vai trò.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo vai trò.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật vai trò.

Bảng 5.4: Bảng user_role

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
user_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người dùng được gán vai trò.
role_name	TEXT	PK/FK	REFERENCES roles(name) ON DELETE CASCADE	Vai trò được gán.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm gán vai trò.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật gán vai trò.

Khóa chính của bảng là (user_id, role_name).

Bảng 5.5: Bảng files

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh file.
author_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người upload/tạo file.
provider	TEXT		NOT NULL	Nhà cung cấp lưu trữ hoặc loại storage.
provider_value	TEXT		NOT NULL	Giá trị định danh file phía provider.
mime_type	TEXT		NULL	Kiểu MIME, được thêm bởi migration alter.
original_name	TEXT		NULL	Tên file gốc.
size_bytes	BIGINT		NULL	Kích thước file theo byte.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật metadata.

Bảng 5.6: Bảng courses

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh khóa học.
title	TEXT		NOT NULL	Tên khóa học.
description	TEXT		NULL	Mô tả khóa học.
thumbnail_url	TEXT		NULL	URL ảnh đại diện khóa học.
is_published	BOOLEAN		NOT NULL DEFAULT FALSE	Trạng thái xuất bản.
visibility	course_visibility		NOT NULL DEFAULT private	Enum public/restricted/private.
author_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT	Giảng viên/tác giả tạo khóa học.
settings	JSONB		NULL	Cấu hình mở rộng của khóa học.
created_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Có index author_id và (visibility, is_published).

Bảng 5.7: Bảng enrollments

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
user_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Học viên ghi danh.
course_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE	Khóa học được ghi danh.
created_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm ghi danh.
updated_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật ghi danh.

Khóa chính là (user_id, course_id).

Bảng 5.8: Bảng course_access_requests

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
user_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người gửi yêu cầu truy cập.
course_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE	Khóa học được yêu cầu truy cập.
created_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm gửi yêu cầu.

Migration không khai báo cột updated_at cho bảng này.

Bảng 5.9: Bảng modules

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh module.
course_id	BIGINT	FK	REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE	Khóa học chứa module.
title	VARCHAR(255)		NOT NULL	Tên module.
order	INT	UQ*	NOT NULL DEFAULT 0	Thứ tự module trong khóa học.
created_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.

UQ là UNIQUE (course_id, order) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED.*

Bảng 5.10: Bảng lessons

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh bài học.
module_id	BIGINT	FK	REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE	Module chứa bài học.
title	VARCHAR(255)		NOT NULL	Tiêu đề bài học.
lesson_type	lesson_type		NOT NULL	Enum video/blog/test.
order	INT	UQ*	NOT NULL DEFAULT 0	Thứ tự bài học trong module.
created_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<i>UQ* là UNIQUE (module_id, order) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED.</i>				

Bảng 5.11: Bảng lesson_videos

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES lessons(id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính dùng chung với lesson cha.
provider	video_provider		NOT NULL	Enum youtube/vimeo.
provider_value	TEXT		NOT NULL	URL hoặc mã video phía provider.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.

Bảng 5.12: Bảng lesson_blogs

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES lessons(id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính dùng chung với lesson cha.
content	TEXT		NOT NULL	Nội dung blog.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.

Bảng 5.13: Bảng lesson_tests

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES lessons(id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính dùng chung với lesson cha.
statement	TEXT		NOT NULL	Mô tả đề bài kiểm tra.
time_limit	INT		NOT NULL	Giới hạn thời gian làm bài.
settings	JSONB		NULL	Cấu hình mở rộng của test.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.

Bảng 5.14: Bảng course_resources

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
course_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE	Khóa học được gắn tài nguyên.
file_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE	File tài nguyên của khóa học.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo liên kết.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật liên kết.

Bảng 5.15: Bảng lesson_resources

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
lesson_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES lessons(id) ON DELETE CASCADE	Bài học được gắn tài nguyên.
file_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE	File tài nguyên của bài học.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo liên kết.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật liên kết.

Bảng 5.16: Bảng lesson_completions

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
lesson_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES lessons(id) ON DELETE CASCADE	Bài học đã hoàn thành.
user_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Học viên hoàn thành bài học.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm đánh dấu hoàn thành.

Bảng 5.17: Bảng questions

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh câu hỏi.
author_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người tạo câu hỏi.
statement	TEXT		NOT NULL	Nội dung phát biểu câu hỏi.
question_type	question_type		NOT NULL	Enum hiện tại chỉ có multiple_choice.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Có index trên author_id.

Bảng 5.18: Bảng mc_questions

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE	Bảng subtype cho câu hỏi trắc nghiệm.
choices	TEXT[]		NOT NULL	Danh sách lựa chọn.
correct_choices	INT[]		NOT NULL	Danh sách chỉ số đáp án đúng.
is_single_choice	BOOLEAN		NOT NULL	Cờ phân biệt một đáp án hay nhiều đáp án.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.

Bảng 5.19: Bảng test_question

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
test_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES lesson_tests(id) ON DELETE CASCADE	Bài test chứa câu hỏi.
question_id	BIGINT	PK/FK	REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE	Câu hỏi được đưa vào test.
order	INT	UQ*	NOT NULL	Thứ tự câu hỏi trong test.
point	DOUBLE PRECISION		NULL	Điểm của câu hỏi trong test.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo liên kết.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật liên kết.

Khóa chính là (test_id, question_id); UQ là (test_id, order).*

Bảng 5.20: Bảng test_sessions

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh phiên làm bài.
user_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Học viên làm bài.
test_id	BIGINT	FK	REFERENCES lesson_tests(id) ON DELETE CASCADE	Bài test được làm.
started_at	TIMESTAMPZ		NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời điểm bắt đầu.
submitted_at	TIMESTAMPZ		NULL	Thời điểm nộp bài.
is_done	BOOLEAN		NOT NULL DEFAULT FALSE	Trạng thái hoàn tất.

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Có unique active session theo (user_id, test_id) khi is_done=false.

Bảng 5.21: Bảng test_session_answers

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh câu trả lời trong phiên.
session_id	BIGINT	FK/UQ*	REFERENCES test_sessions(id) ON DELETE CASCADE	Phiên làm bài.
question_id	BIGINT	FK/UQ*	REFERENCES questions(id) ON DELETE CASCADE	Câu hỏi được trả lời.
question_answer	JSONB		NULL	Câu trả lời lưu dạng JSONB.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.

UQ là UNIQUE (session_id, question_id).*

Bảng 5.22: Bảng announcements

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh thông báo.
course_id	BIGINT	FK	REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE	Khóa học chứa thông báo.
author_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Tác giả thông báo.
title	TEXT		NOT NULL	Tiêu đề thông báo.
content	TEXT		NOT NULL	Nội dung thông báo.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Có index trên course_id và author_id.

Bảng 5.23: Bảng lesson_comments

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh bình luận bài học.
lesson_id	BIGINT	FK	REFERENCES lessons(id) ON DELETE CASCADE	Bài học được bình luận.
author_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người viết bình luận.
parent_id	BIGINT	FK	REFERENCES chính lesson_comments(id) ON DELETE CASCADE	Bình luận cha để tạo thread.
content	TEXT		NOT NULL	Nội dung bình luận.
created_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
updated_at	TIMESTAMPZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.
edited_at	TIMESTAMPZ		NULL	Thời điểm chỉnh sửa.

Bảng 5.24: Bảng announcement_comments

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	DEFAULT generate_snowflake_id()	Định danh bình luận thông báo.
announcement_id	BIGINT	FK	REFERENCES announcements(id) ON DELETE CASCADE	Thông báo được bình luận.
author_id	BIGINT	FK	REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Người viết bình luận.
parent_id	BIGINT	FK	REFERENCES chính announcement_comments(id) ON DELETE CASCADE	Bình luận cha để tạo thread.
content	TEXT		NOT NULL	Nội dung bình luận.

Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ		DEFAULT NOW(), trigger update	Thời điểm cập nhật.
<code>edited_at</code>	TIMESTAMPTZ		NULL	Thời điểm chỉnh sửa.

Chương 6

Thiết kế giao diện và showcase sản phẩm

6.1 Nguyên tắc thiết kế giao diện

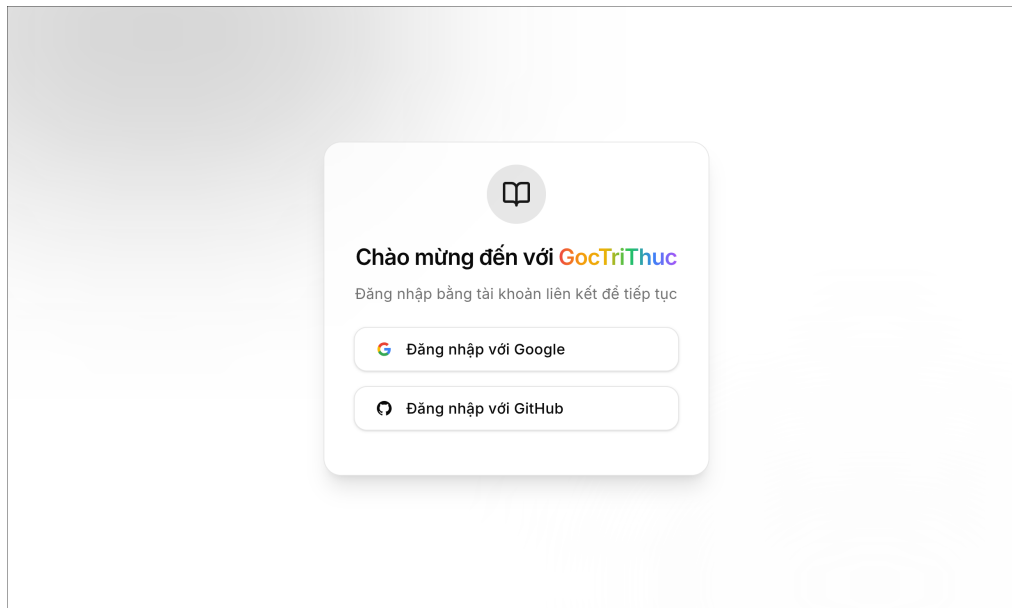
Giao diện GocTriThuc ưu tiên tính rõ ràng, nhất quán và giảm số bước thao tác. Các trang dùng bố cục card, sidebar module, bảng dữ liệu, form modal và component UI tái sử dụng. Frontend có các trang chính: `/login`, `/courses`, `/course-detail`, `/classroom`, `/lessons`, `/test-take`, `/test-result`, `/dashboard`, `/instructor`, `/admin`, `/profile`.

6.2 Giao diện đăng nhập

Mục tiêu của giao diện đăng nhập là cung cấp một điểm vào đơn giản, giảm rủi ro quên mật khẩu bằng OAuth và truyền đạt rõ ràng giá trị của nền tảng.

Bảng 6.1: Thành phần giao diện đăng nhập

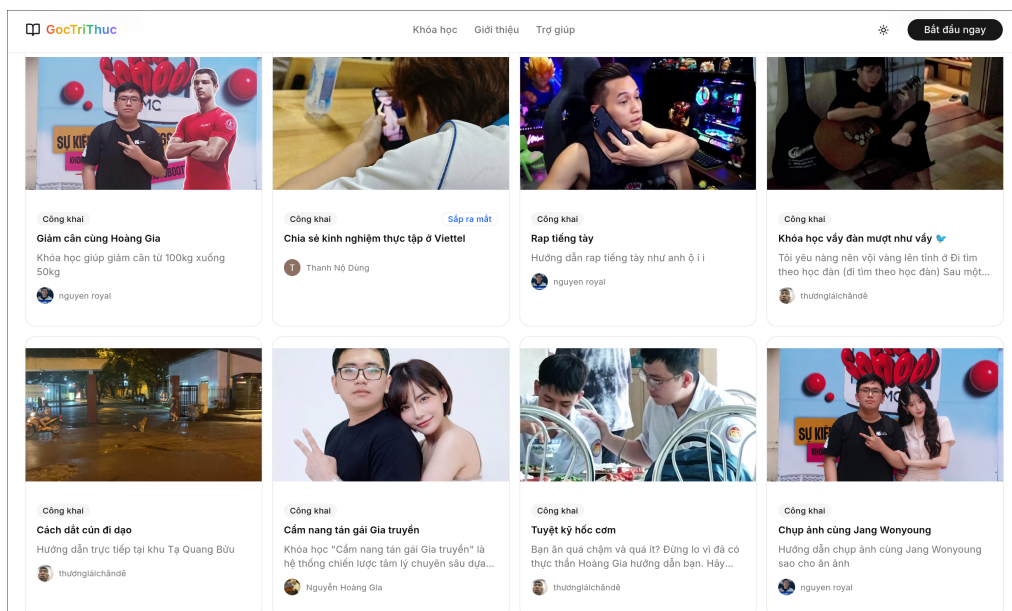
Thành phần	Loại	Chức năng
Logo GocTriThuc	Nhận diện	Hiển thị thương hiệu và tạo niềm tin.
Nút Google OAuth	Button	Bắt đầu luồng đăng nhập qua Google.
Thông báo lỗi	Alert	Hiển thị lỗi xác thực, tài khoản bị chặn hoặc hủy đăng nhập.
Liên kết trợ giúp	Link	Dẫn tới trang help/about nếu người dùng cần hướng dẫn.



Hình 6.1: Giao diện đăng nhập

6.3 Giao diện danh sách khóa học

Mục tiêu là giúp học viên khám phá khóa học và giảng viên quan sát nhanh nội dung đã xuất bản. Các CourseCard hiển thị thumbnail, tiêu đề, mô tả ngắn, visibility và nút hành động.



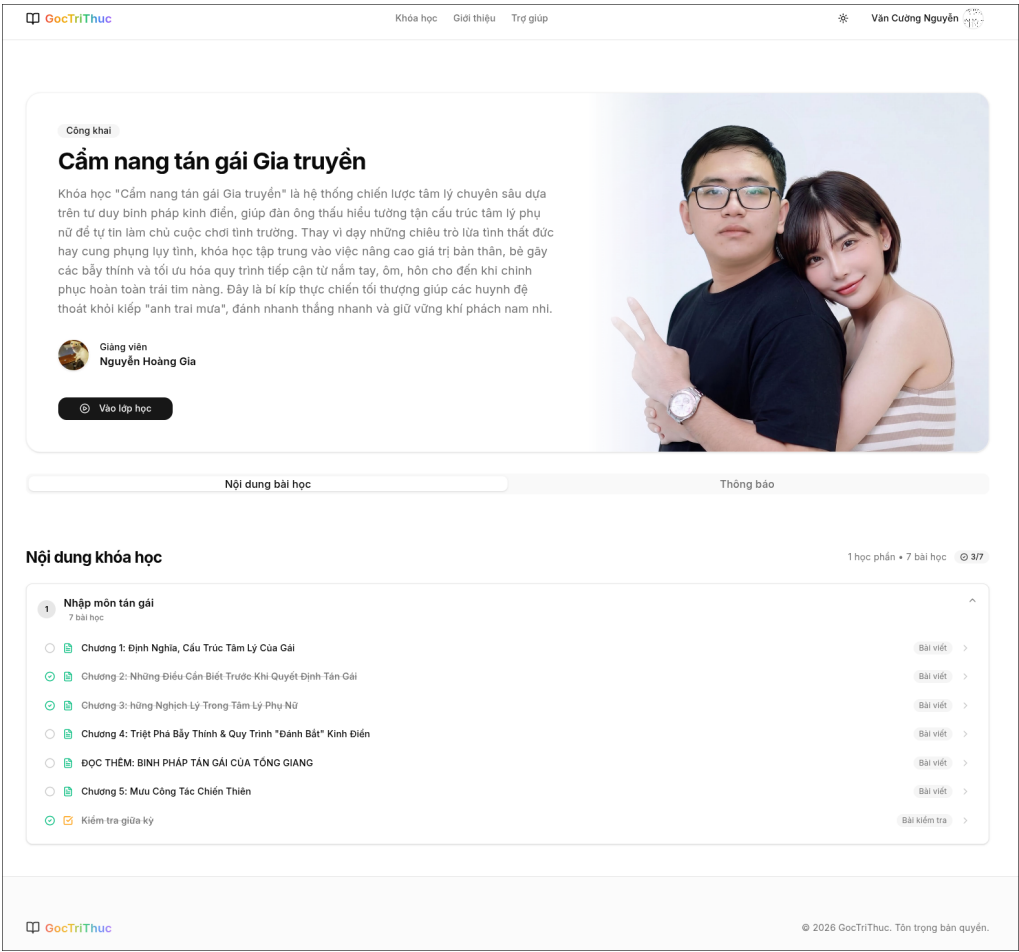
Hình 6.2: Danh sách khóa học

Bảng 6.2: Thành phần danh sách khóa học

Thành phần	Loại	Chức năng
Thanh tìm kiếm	Input	Lọc khóa học theo tên hoặc mô tả.
Bộ lọc visibility	Select	Lọc <code>\path{public/restricted/private}</code> nếu có quyền.
CourseCard	Card	Hiển thị thông tin khóa học và trạng thái ghi danh.
Nút tạo khóa học	Button	Mở <code>CreateCourseModal</code> cho giảng viên.
Skeleton loading	Feedback	Giữ trải nghiệm mượt khi chờ API.

6.4 Giao diện chi tiết khóa học và classroom

Mục tiêu là trình bày nội dung học tập theo cấu trúc module-lesson, đồng thời hiển thị thông báo, tài nguyên và tiến độ.



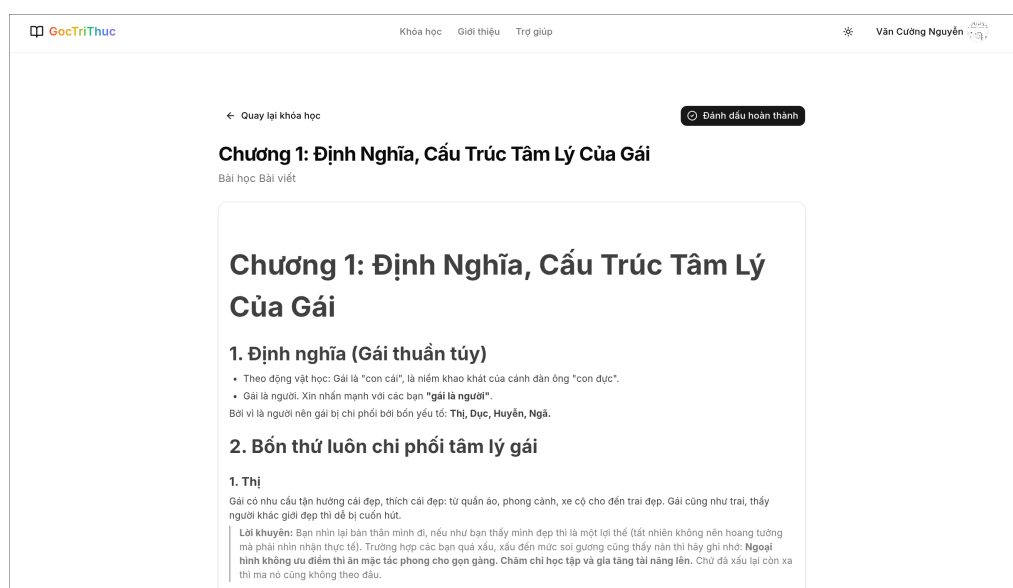
Hình 6.3: Chi tiết khóa học

Bảng 6.3: Thành phần trang chi tiết khóa học

Thành phần	Loại	Chức năng
Header khóa học	Banner	Hiển thị tiêu đề, mô tả, thumbnail, giảng viên.
Restricted Access Banner	Alert/Card	Thông báo trạng thái cần gửi yêu cầu truy cập.
ModuleSidebar	Sidebar	Điều hướng nhanh giữa các module và lesson.
Progress bar	Indicator	Thể hiện tỷ lệ hoàn thành khóa học.
Announcements Feed	Feed	Hiển thị thông báo từ giảng viên.

6.5 Giao diện lesson viewer

Mục tiêu là hỗ trợ ba loại bài học: video, blog và test. Với video, trang nhúng player; với blog, trang hiển thị HTML đã sanitize; với test, trang dẫn tới phiên làm bài.



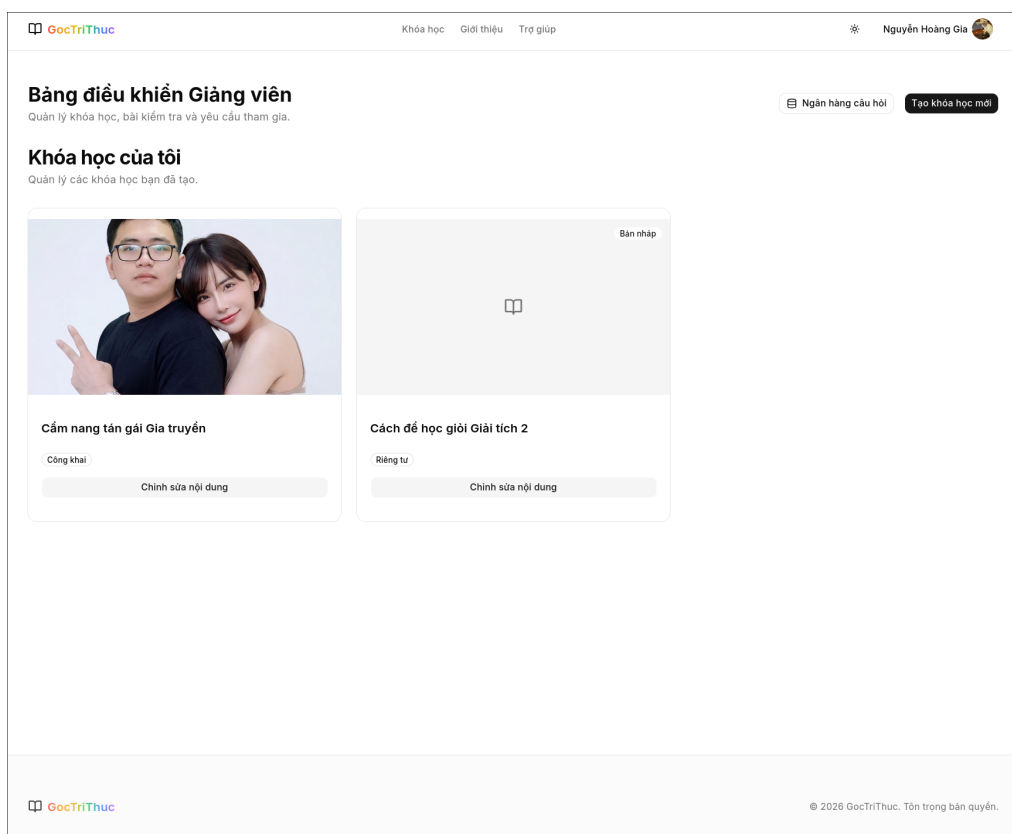
Hình 6.4: Giao diện xem bài học

Bảng 6.4: Thành phần lesson viewer

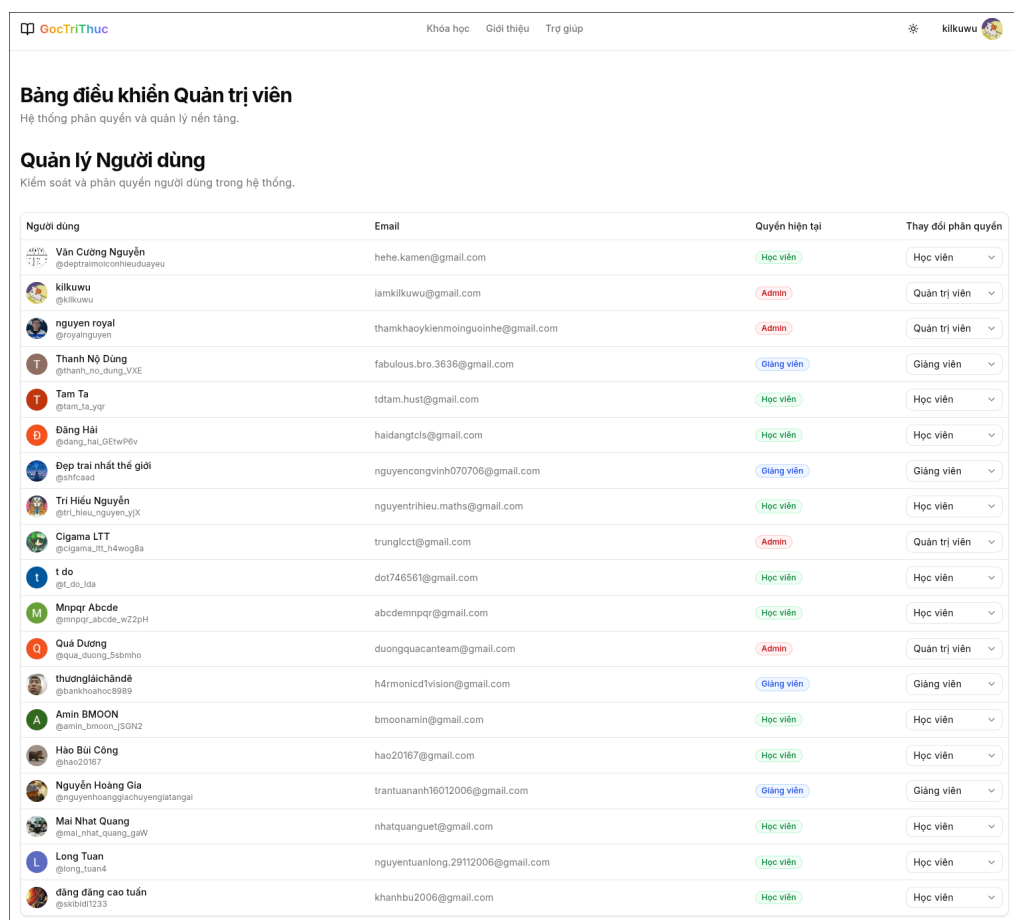
Thành phần	Loại	Chức năng
VideoLessonViewer	Component	Render video từ provider và provider_value.
BlogLessonViewer	Component	Hiển thị nội dung bài viết giàu định dạng.
LessonResourceList	List	Cho phép tải tài nguyên gắn với bài học.
Nút hoàn thành	Button/Switch	Ghi nhận lesson_completions.
Comment thread	Component	Thảo luận liên quan trực tiếp tới bài học.

6.6 Giao diện giảng viên và quản trị

Mục tiêu là cung cấp công cụ quản lý nội dung, ngân hàng câu hỏi, bài test và người dùng.



Hình 6.5: Dashboard giảng viên



Bảng điều khiển Quản trị viên

Quản lý Người dùng

Người dùng	Email	Quyền hiện tại	Thay đổi phân quyền
 Văn Cường Nguyễn @deptraimoicnhiềuduyayeu	hehe.kamen@gmail.com	Học viên	Học viên
 kilkuwu @kilkuwu	iamkilkuwu@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 nguyen royal @royalnguyen	thamkhaoykinnoinguoine@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 Thanh Nô Dũng @thanh_no_dung_YXE	fabulous.bro.3636@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Tam Ta @tam_ta_yqr	tdtam.hust@gmail.com	Học viên	Học viên
 Đăng Hải @dang_hai_GetwP6v	haidangtcls@gmail.com	Học viên	Học viên
 Đẹp trai nhất thế giới @shfcasad	nguyencongvinh070706@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Trí Hiếu Nguyễn @tr_hieu_nguyen_jyX	nguyentrihieu.maths@gmail.com	Học viên	Học viên
 Cigama LTT @cigama_ltt_h4wog8a	trunglct@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 t do @t_do_ida	dot746561@gmail.com	Học viên	Học viên
 Mnpqr Abcde @mnpqr_abcde_wZ2pH	abcdemnpqr@gmail.com	Học viên	Học viên
 Quà Dương @qua_duong_5sbmho	duongquacanteam@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 thươnglãnhdê @bankhoahoc8999	h4rmonicdvision@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Amin BMOON @amin_bmoon_1SGN2	bmoomamin@gmail.com	Học viên	Học viên
 Hào Bùi Công @hao20167	hao20167@gmail.com	Học viên	Học viên
 Nguyễn Hoàng Gia @nguyenhoanggiachuyengiatangai	trantuananh16012006@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Mai Nhật Quang @mai_nhat_quang_gaW	nhatquanguet@gmail.com	Học viên	Học viên
 Long Tuan @long_tuan4	nguyentuanlong.29112006@gmail.com	Học viên	Học viên
 đăng đăng cao tuấn @skibidi1233	khanhbu2006@gmail.com	Học viên	Học viên

Hình 6.6: Dashboard quản trị viên

Bảng 6.5: Thành phần dashboard giảng viên/admin

Thành phần	Loại	Chức năng
Course editor	Form/Sidebar	Tạo, sửa, sắp xếp module và lesson.
QuestionForm	Form	Tạo câu hỏi và đáp án đúng.
Test builder	Builder	Gắn câu hỏi vào bài test, cấu hình thời gian.
UserRoleTable	Table	Admin xem người dùng và cập nhật vai trò.
Toast/Sonner	Feedback	Thông báo thành công hoặc lỗi sau thao tác.

Chương 7

Kiểm thử phần mềm

7.1 Kế hoạch kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử là đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, an toàn khi phân quyền, ổn định khi thao tác dữ liệu và thân thiện với người dùng. Chiến lược kiểm thử gồm: unit test cho service và utility, integration test cho repository/API, end-to-end test cho luồng đăng nhập–ghi danh–học–làm test, kiểm thử bảo mật cho endpoint nhạy cảm, kiểm thử giao diện responsive và kiểm thử triển khai Docker.

Bảng 7.1: Ma trận kiểm thử tổng quát

Mức kiểm thử	Phạm vi	Kỹ thuật	Tiêu chí hoàn thành
Unit	Service, util, mapper	Mock repository, kiểm tra nhánh nghiệp vụ	Hàm xử lý đúng input hợp lệ và lỗi.
Integration	Controller, repository, database	Gọi API với dữ liệu test	HTTP status, JSON, transaction đúng.
E2E	Luồng người dùng chính	Trình duyệt mô phỏng	Người dùng hoàn thành nghiệp vụ từ đầu tới cuối.
Security	Endpoint phân quyền	Thử token thiếu/sai vai trò	Không rò rỉ dữ liệu, trả 401/403 đúng.
Hiệu năng	Danh sách khóa học, test answer save	Dữ liệu giả lập lớn	Thời gian phản hồi trong ngưỡng chấp nhận.
Usability	Trang login/course/lesson/test	Quan sát người dùng thử	Người dùng hiểu thao tác, lỗi rõ ràng.

7.2 Kịch bản kiểm thử chi tiết

Bảng 7.2: Danh sách Test Case chi tiết

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-01	Đăng nhập OAuth thành công	Tài khoản Google hợp lệ	1) Mở /login. 2) Bấm Google. 3) Chọn tài khoản. 4) Đồng ý quyền.	Hệ thống tạo session, trả <code>currentUserResponse</code> , chuyển tới dashboard.	Chưa thực hiện
TC-02	Đăng nhập bị hủy	Người dùng bấm cancel ở Google	1) Mở /login. 2) Bấm Google. 3) Hủy consent.	Không tạo session, hiển thị thông báo hủy đăng nhập.	Chưa thực hiện
TC-03	Tạo khóa học	User có vai trò Instructor; title, description, visibility	1) Vào /courses. 2) Bấm tạo khóa học. 3) Nhập dữ liệu. 4) Lưu.	Course mới ở trạng thái draft/published theo lựa chọn, owner đúng user.	Chưa thực hiện
TC-04	Ghi danh khóa public	courseId public, học viên chưa enroll	1) Mở course detail. 2) Bấm tham gia. 3) Tải lại trang.	enrollments có bản ghi; UI hiển thị đã tham gia; mở được lesson.	Chưa thực hiện
TC-05	Gửi yêu cầu khóa restricted	courseId restricted	1) Mở course detail. 2) Bấm yêu cầu truy cập.	<code>course_access_requests</code> có bản ghi; UI hiển thị đang chờ duyệt.	Chưa thực hiện
TC-06	Duyệt yêu cầu truy cập	Instructor sở hữu course, request tồn tại	1) Mở dashboard instructor. 2) Chọn request. 3) Bấm chấp nhận.	Request bị xóa; enrollments được tạo; học viên truy cập được khóa học.	Chưa thực hiện
TC-07	Tạo module	courseId hợp lệ, title module	1) Mở course editor. 2) Nhập title. 3) Bấm thêm module.	modules có bản ghi mới, order cuối danh sách.	Chưa thực hiện
TC-08	Tạo lesson blog	moduleId hợp lệ, title, HTML content	1) Thêm lesson blog. 2) Nhập nội dung. 3) Lưu.	lessons có type BLOG; lesson_blogs lưu HTML đã sanitize.	Chưa thực hiện
TC-09	Chặn XSS blog	Nội dung chứa <code><script>alert(1)</script></code>	1) Cập nhật blog. 2) Mở lesson viewer.	Script bị loại bỏ, không thực thi alert.	Chưa thực hiện
TC-10	Upload tài nguyên lesson	File PDF hợp lệ	1) Chọn lesson. 2) Upload file. 3) Gắn vào lesson.	files và <code>lesson_resources</code> có dữ liệu; học viên tải được file.	Chưa thực hiện
TC-11	Tạo câu hỏi một lựa chọn	Nội dung, 4 đáp án, 1 đáp án đúng	1) Mở Question Bank. 2) Nhập câu hỏi. 3) Lưu.	questions và answer options được lưu; validation đúng một đáp án.	Chưa thực hiện
TC-12	Tạo bài test	lesson test, danh sách questionId	1) Mở Test Builder. 2) Thêm câu hỏi. 3) Cấu hình time limit.	test_questions có bản ghi; không thêm trùng câu hỏi.	Chưa thực hiện
TC-13	Làm bài test và nộp	Học viên đã enroll, test có 5 câu	1) Bắt đầu test. 2) Chọn đáp án. 3) Nộp bài.	TestSession submitted, score được tính, <code>TestResultResponse</code> trả chi tiết.	Chưa thực hiện
TC-14	Hết giờ test	timeLimit ngắn	1) Bắt đầu test. 2) Chờ quá hạn. 3) Thử lưu đáp án.	Backend từ chối đáp án mới, phiên <code>expired/submitted</code> tự động.	Chưa thực hiện
TC-15	Đánh dấu hoàn thành lesson	lessonId hợp lệ	1) Mở lesson. 2) Bấm hoàn thành. 3) Xem progress.	Bản ghi hoàn thành được tạo; phản hồi tiến độ tăng tỷ lệ.	Chưa thực hiện
TC-16	Bình luận bài học	Nội dung bình luận hợp lệ	1) Mở lesson. 2) Nhập bình luận. 3) Gửi.	Bình luận xuất hiện trong thread, userId và createdAt đúng.	Chưa thực hiện

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC-17	Trả lời bình luận	parentId hợp lệ cùng lesson	1) Bấm reply. 2) Nhập nội dung. 3) Gửi.	Bình luận con có parentId, hiển thị lồng dưới bình luận cha.	Chưa thực hiện
TC-18	Quản trị vai trò	Admin, userId, role mới	1) Vào /admin. 2) Chọn user. 3) Cập nhật role.	Vai trò thay đổi; quyền API tương ứng được áp dụng.	Chưa thực hiện
TC-19	Truy cập trái quyền	Student gọi API admin	Gửi request với JWT student tới endpoint admin.	Backend trả 403, không trả dữ liệu người dùng khác.	Chưa thực hiện
TC-20	Responsive UI	Màn hình mobile 390px	1) Mở courses, lesson, test. 2) Kiểm tra layout.	Không tràn ngang nghiêm trọng; nút chính vẫn thao tác được.	Chưa thực hiện

Chương 8

Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết luận

Báo cáo đã trình bày toàn diện đề tài **Nền tảng học tập trực tuyến GocTriThuc** theo góc nhìn kỹ nghệ phần mềm. Hệ thống có phạm vi nghiệp vụ rõ ràng, phục vụ đúng nhu cầu của nền tảng học tập trực tuyến: quản lý người dùng, khóa học, bài học, tài nguyên, bài kiểm tra, tiến độ, thông báo và bình luận. Kiến trúc frontend React và backend Spring Boot giúp tách biệt trách nhiệm, thuận lợi cho phát triển song song. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được thiết kế theo mô hình quan hệ, có nhiều bảng liên kết và subtype để biểu diễn nghiệp vụ phức tạp nhưng vẫn giữ tính toàn vẹn dữ liệu.

Điểm mạnh của dự án là đã có nền tảng mã nguồn thực tế, tài liệu SRS, quy trình Docker/CI-CD, cấu trúc package rõ ràng và nhiều phân hệ đủ sâu để minh họa các kiến thức nhập môn công nghệ phần mềm. Việc áp dụng Agile/Scrum giúp nhóm linh hoạt trước thay đổi, còn các bảng use case, database và test case trong báo cáo là cơ sở để triển khai, kiểm thử và nghiệm thu.

8.2 Hướng phát triển

- Bổ sung phân tích học tập nâng cao: biểu đồ tiến độ, tỷ lệ hoàn thành, câu hỏi khó, thời gian học trung bình và cảnh báo học viên có nguy cơ bỏ học.
- Phát triển hệ thống chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học, kèm mã xác thực công khai.
- Mở rộng bài kiểm tra với câu hỏi tự luận, rubric chấm điểm và phản hồi của giảng viên.
- Tích hợp thông báo email hoặc push notification khi có thông báo mới, deadline test hoặc yêu cầu truy cập được duyệt.
- Xây dựng mobile app hoặc PWA để học viên truy cập thuận tiện trên điện thoại.
- Tối ưu bảo mật production: rate limiting, audit log, virus scan file upload, rotation JWT secret và chính sách backup dữ liệu.

- Bổ sung recommendation engine đề xuất bài học dựa trên tiến độ, kết quả test và sở thích học tập.

Phụ lục A

Phụ lục: Mẫu API và mã giả

A.1 Ví dụ DTO tạo khóa học

Listing A.1: Ví dụ cấu trúc request tạo khóa học

```
public class CreateCourseRequest {  
    private String title;  
    private String description;  
    private String visibility;  
    private Long thumbnailFileId;  
}
```

A.2 Mã giả chấm điểm bài kiểm tra

Listing A.2: Mã giả chấm điểm phiên test

```
score = 0  
for each question in test.questions:  
    correct = question.correctAnswerSet  
    submitted = session.answers[question.id]  
    if submitted == correct:  
        score += question.point  
session.status = SUBMITTED  
session.submittedAt = now()  
session.score = score  
save(session)
```